

**ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG TỔNG HỢP CẢ NĂM - NĂM HỌC 2024 -
2025**

Bài 1 (1,5 điểm). Cho parabol $(P) : y = -x^2$ và đường thẳng $(d) : y = x - 2$.

- a) Vẽ (P) và (d) trên cùng hệ trục tọa độ Oxy .
b) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d) .

Bài 2 (1,0 điểm). Cho phương trình $x^2 - 2(m - 1)x + 2m - 5 = 0$.

- a) Chứng minh phương trình luôn có 2 nghiệm phân biệt với mọi m .
b) Tìm m để hai nghiệm thỏa mãn: $x_1^2 + x_2^2 = 14$.

Bài 3 (0,75 điểm) (Toán thực tế). Một người đi bộ với vận tốc đều 4 km/h. Lập hàm số biểu diễn quãng đường S (km) theo thời gian t (giờ) và tính quãng đường người đó đi được sau 2 giờ 30 phút.

Bài 4 (0,75 điểm) (Toán thực tế hình không gian). Một bể chứa nước hình nón có bán kính đáy 1,2 m và chiều cao 1,5 m. Tính dung tích tối đa của bể nước (lấy $\pi \approx 3,14$, theo lít).

Bài 5 (1,0 điểm) (Toán thực tế). Bác Ba gửi tiết kiệm 100 triệu đồng tại ngân hàng với kỳ hạn 1 năm, lãi suất 6%/năm. Hỏi sau 2 năm bác Ba nhận được cả gốc và lãi là bao nhiêu tiền (biết tiền lãi năm đầu được gộp vào gốc để tính lãi năm thứ hai)?

Bài 6 (1,5 điểm) (Giải bài toán bằng cách lập PT/HPT). Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 100 m. Nếu giảm chiều dài đi 5 m và tăng chiều rộng thêm 5 m thì diện tích tăng thêm 100 m². Tính diện tích thửa ruộng ban đầu.

Bài 7 (3,0 điểm) (Hình học). Cho đường tròn $(O; R)$ đường kính AB . Lấy điểm C thuộc (O) sao cho $AC < BC$. Tiếp tuyến tại A cắt tia BC tại D .

- a) Chứng minh: $\triangle ABC$ vuông và $AC^2 = BC \cdot CD$.
b) Kẻ tiếp tuyến tại C cắt AD tại M . Chứng minh: M là trung điểm của AD .
c) BM cắt (O) tại E . Chứng minh: $ME \cdot MB = MA^2$.

Bài 8 (0,5 điểm). Giải phương trình: $x^4 - 10x^2 + 9 = 0$.

--- HẾT ---